

TP ramassé à faire en binôme.

1. Tutoriel

Réaliser le tutoriel Time series with MongoDB. Time series data is everywhere. MongoDB... | by Paoletti Alessia | Data Reply IT | DataTech | Medium.pdf

Python est disponible sur les PC ; vous devrez installer Pymongo (<https://pymongo.readthedocs.io>).

Autre tutorial intéressant (en JS) **A LIRE** :

<https://www.geeksforgeeks.org/how-to-store-time-series-data-in-mongodb/>

Doc. MongoDB : <https://www.mongodb.com/docs/v8.0/core/timeseries/timeseries-procedures/>

2. Travail à faire

Supprimer les bases de données existantes afin d'avoir de la place sur votre cluster Atlas.

En utilisant le code Python fourni dans le fichier `timeseries_sensors`, générez des données sur votre cluster Atlas.

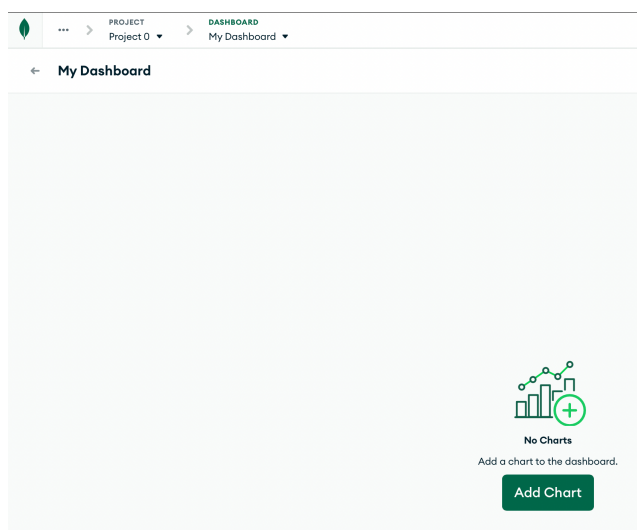
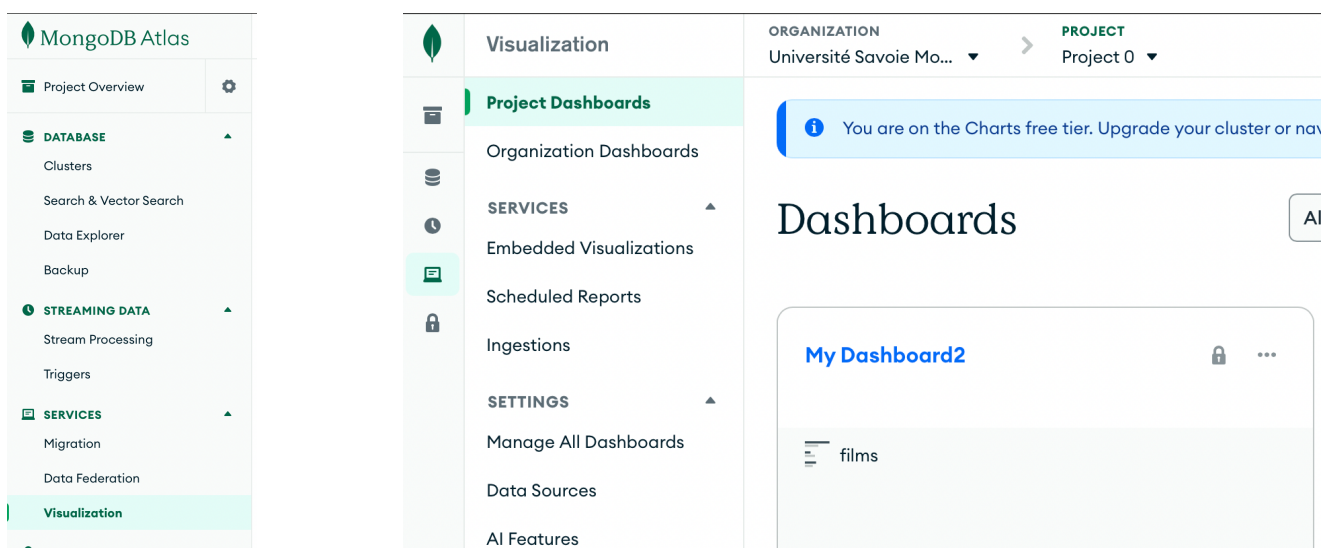
Ce script permet :

- Configuration Time Series Automatique : La fonction `init_timeseries_collection` configure correctement la collection avec `timeField` (obligatoire), `metaField` (recommandé pour les index) et `granularity`. Ainsi, MongoDB optimisera le stockage.
- Métadonnées (`metaField`) : séparation de données statiques (ID du capteur, région) dans un objet `metadata`. MongoDB Time Series compresse les données en regroupant les documents qui partagent les mêmes métadonnées.
- Variété des données :
 - `uniform` : Pour une distribution égale (CPU).
 - `gauss` : Pour une courbe en cloche (Température, car elle reste souvent autour d'une moyenne).
 - `expovariate` : Pour simuler des pics soudains (Disque/Réseau).
- Génération de données dans le passé (blackfilling). Le "blackfilling" (remplissage d'historique) est permet de tester des requêtes d'agrégation complexes (`$window`, moyennes mobiles) sans attendre des jours que les données s'accumulent.

Pour utiliser le script :

- Mode Hybride : Au lancement, vous choisissez entre simuler une activité "live" ou remplir la base avec de l'historique.
- Optimisation `batch_buffer` :
 - Dans le mode Backfill, générer les données point par point (`insert_one`) prendrait trop de temps pour des millions de lignes. Le script remplit donc une liste en mémoire (`batch_buffer`) et n'envoie la requête à MongoDB que lorsqu'il atteint 5000 documents.
- Contrôle de la granularité (`step_seconds`) :
 - Si vous générez 30 jours de données, ne pas mettre 1 seconde d'intervalle (cela créerait des gigaoctets de données). Mettre plutôt 60 (1 minute) ou 300 (5 minutes).

Pour répondre aux questions suivantes, vous ferez une copie d'écran de chaque résultat ainsi que potentiellement des vues graphiques (*Charts*). Vous rendrez également tous les codes réalisés.



1. **Réaliser des requêtes d'agrégation des données (une 15aine).** A chaque fois vous ferez une copie du code de la requête et expliquerez l'objectif de celle-ci (en français). Ajouter des graphiques aux requêtes pertinentes. Vous réaliserez des agrégations par bucket.
2. **Visualiser leur plan d'exécution**, en suivant les exemples suivants : <https://www.practical-mongodb-aggregations.com/examples/time-series/iot-power-consumption.html>
3. Supprimer des données de façon aléatoire (soit en Python avec Pymongo, soit en Javascript). Créer une copie d'un ou plusieurs graphiques montrant les « trous ». **Ecrire une ou plusieurs requêtes montrant l'utilisation de \$densify.** Faire une copie du code dans votre rendu et une copie d'écran des graphiques créés.
4. **Ecrire une ou plusieurs requêtes montrant l'utilisation de \$fill.** Faire une copie du code dans votre rendu.
5. **Dans PowerBI, créer des pages de rapport sur vos données** (choisir le connecteur *MongoDB Atlas SQL*). Rendre le fichier PBI et réaliser des copies d'écran de vos rapports. Configuration de MongoDB Atlas :
 - Cliquer sur le bouton « Connect » puis « Atlas SQL »

Clusters

Find a database deployment...

● Clustervcouth

Connect

- Configuration (choisir la base de données pertinente) :

Connect to Clustervcouth



1 Choose Atlas SQL Set Up

Quickly query this cluster or learn about advanced configuration across clusters and external data.

RECOMMENDED

Quick Start

Advanced Configuration

2 Create an Atlas SQL Connection for this cluster

Follow the documentation on how to create a standard Federated database instance.



Your **Quick Start Atlas SQL Federated Database Instance** has been created.
Manage your SQL Schema or terminate your instance on [Data Federation](#)

3 Select your driver

Get your pre-formatted connection string by selecting your tool below.

Power BI Connector

4 Get Connection String

These details provide the input necessary to connect to your Federated Database with Power BI Desktop and Server via the MongoDB Atlas SQL Interface.

Database

bdcommandes

Copy Database Name

URL

mongodb://atlas-sql-63daa48dcd582801564c85cc-nurex.a.query.mongodb.net/bdcommandes?ssl=true&authSource=admin

For complete instructions on how to install the Power BI Connector please see [Atlas SQL Interface Docs](#). Costs associated with Atlas SQL are consumption based. Querying using the Atlas SQL Interface will incur new Atlas Federated Data SQL line item charges on your monthly invoice. [Atlas SQL Pricing Details](#)

Go Back

Done